

Trabajo Práctico Integrador (TPI)[Gestión de Datos de Países]

Alumnos

Juan Manuel Carrillo Taglio, Tiago Guillot Duran

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Programación 1

Docente

Cintia Rigoni

Fecha de entrega

10 de [nov] de 2025

Tabla de contenido

Introducción	3
Objetivos	4
Desarrollo	
Consigna 1	5
Consigna 2	9
Síntesis	14
Referencias	15

Trabajo Práctico N°01

Introducción

El presente Trabajo Práctico Integrador (TPI) de Programación 1 documenta el desarrollo de una aplicación de consola en Python para la "Gestión de Datos de Países". El objetivo principal es aplicar los conceptos de la materia para gestionar información cargada desde un archivo CSV, permitiendo su consulta y modificación.

El programa, estructurado modularmente, ofrece un menú interactivo. Este permite al usuario realizar operaciones de búsqueda , filtrado , ordenamiento y cálculo de estadísticas, además de incluir funciones para agregar, modificar y guardar datos. Este informe presentará el marco teórico, el diseño y los resultados del proyecto.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Desarrollar una aplicación en Python que permita gestionar información sobre países, aplicando listas, diccionarios, funciones, estructuras condicionales y repetitivas, ordenamientos y estadísticas.
- Crear un sistema capaz de leer datos desde un archivo CSV, realizar consultas y generar indicadores clave a partir del dataset.
- Afianzar el uso de estructuras de datos, modularización con funciones y técnicas de filtrado/ordenamiento, aplicando los conceptos aprendidos en Programación
-

Consignas

1. Marco Teórico
2. Resultados
3. Síntesis

Desarrollo

Consigna 1: Marco Teórico.

1. Listas y Diccionarios (Estructuras de Datos)

La elección de la estructura de datos fue la decisión de diseño más importante. Se optó por una lista de diccionarios, ya que esta combinación permite manejar una colección de elementos (múltiples países) donde cada elemento posee múltiples propiedades con nombre (nombre, población, etc.).

Listas: Una lista en Python es una estructura de datos mutable y ordenada que permite almacenar una colección de elementos. Los elementos pueden ser de diferentes tipos y se accede a ellos mediante un índice numérico.

Relación con el Proyecto: En nuestro TPI, la lista es la estructura principal que contiene todos los datos en memoria. La variable `países`, que se inicializa al leer el archivo CSV, es una gran lista. Cada elemento dentro de esa lista `países` es un diccionario que representa a un único país. Usamos listas para almacenar el conjunto completo de países, crear nuevas listas filtradas (en `filtrar_pais_2.py`) e iterar sobre ellas para mostrar datos o calcular estadísticas.

Diccionarios: Un diccionario es una estructura que almacena elementos en pares "clave-valor" (key-value). A diferencia de las listas, no se accede por un índice numérico, sino por una "clave" única, lo que optimiza la búsqueda de información.

Relación con el Proyecto: Los diccionarios son cruciales para modelar nuestros datos de forma legible.

Cada país en la lista `países` es un diccionario. Las claves de este diccionario son los nombres de las columnas del CSV: "Nombre", "Poblacion", "Superficie" y "Continente". Esto nos permite acceder a un dato específico de forma semántica (ej. `países["Poblacion"]`) en lugar de un índice poco claro (ej. `países[1]`). Esta legibilidad es vital en las funciones de ordenamiento (donde se ordena por la clave "Poblacion") y en las estadísticas.

Python Software Foundation. (2025). The Python Tutorial. <https://docs.python.org/3/tutorial/>

2. Funciones y Modularización

Una función es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica. La modularización es la práctica de dividir un programa complejo en múltiples archivos (o "módulos") separados, donde cada módulo agrupa funciones relacionadas.

Relación con el Proyecto: El proyecto se construyó siguiendo un fuerte principio de modularización, como se observa en el archivo `main.py` y como recomendaba el tutorial. En lugar de un solo archivo, separamos las responsabilidades en módulos como `manejo_de_archivos.py`, `Estadisticas_paises_4.py`, `agregar_pais_5.py` y `validaciones.py`.

Cada módulo contiene funciones con una sola responsabilidad (ej. `lista_pais()` solo lee el CSV, `validar_numero()` solo valida una entrada). El archivo `main.py` actúa como un "orquestador", llamando a las funciones de los otros módulos según la opción del usuario. Esto facilita la lectura, mantenimiento y depuración del código.

3. Condicionales

Los condicionales (principalmente if, elif, else) son estructuras de control de flujo que permiten al programa tomar decisiones. Ejecuta un bloque de código u otro dependiendo de si una condición se evalúa como verdadera (True) o false (False).

Relación con el Proyecto: Los condicionales son la base de la interactividad del programa. Su uso más evidente está en main.py, donde una estructura match evalúa la variable opcion del usuario para decidir qué función ejecutar (ej. case 1: buscar_pais(paises)). También se usan intensivamente en los filtros (ej. if pais["Continente"] == "América":) y en la lógica de guardado (ej. if cambios_sin_guardar:), que advierte al usuario antes de salir.

4. Ordenamientos

El ordenamiento es el proceso de organizar los elementos de una colección (como una lista) en un orden específico (ascendente o descendente). En Python, esto se logra con el método .sort() (modifica la lista original) o la función sorted() (devuelve una nueva lista).

Relación con el Proyecto: La consigna requería poder ordenar los países por "Nombre", "Población" o "Superficie". Esto se implementó en Ordenamiento_principal_3.py. Para ordenar nuestra lista de diccionarios, usamos el parámetro key para especificar por cuál valor del diccionario ordenar. Por ejemplo, la lógica es similar a: paises.sort(key=lambda pais: pais["Poblacion"]) Esto le indica a Python que, para cada "país" (diccionario) en la lista, debe usar el valor de la clave "Poblacion" como criterio de ordenamiento.

5. Estadísticas Básicas

Las estadísticas básicas implican procesar un conjunto de datos para extraer valores resumidos, como encontrar máximos y mínimos, calcular promedios (media aritmética) o contar frecuencias.

Relación con el Proyecto: La funcionalidad "Mostrar estadísticas" se implementó en el módulo Estadísticas Países _4.py. Para esto, se recorre la lista países para:

Encontrar el país con máximo/mínimo de población comparando el valor de "Poblacion".

Calcular el promedio de población y superficie, sumando los valores y dividiéndolos por la cantidad total de países (obtenida con len(países)).

Contar la cantidad de países por continente, generando un resumen de frecuencias.

6. Archivos CSV

CSV (Valores Separados por Comas) es un formato de texto plano usado para almacenar datos tabulares.

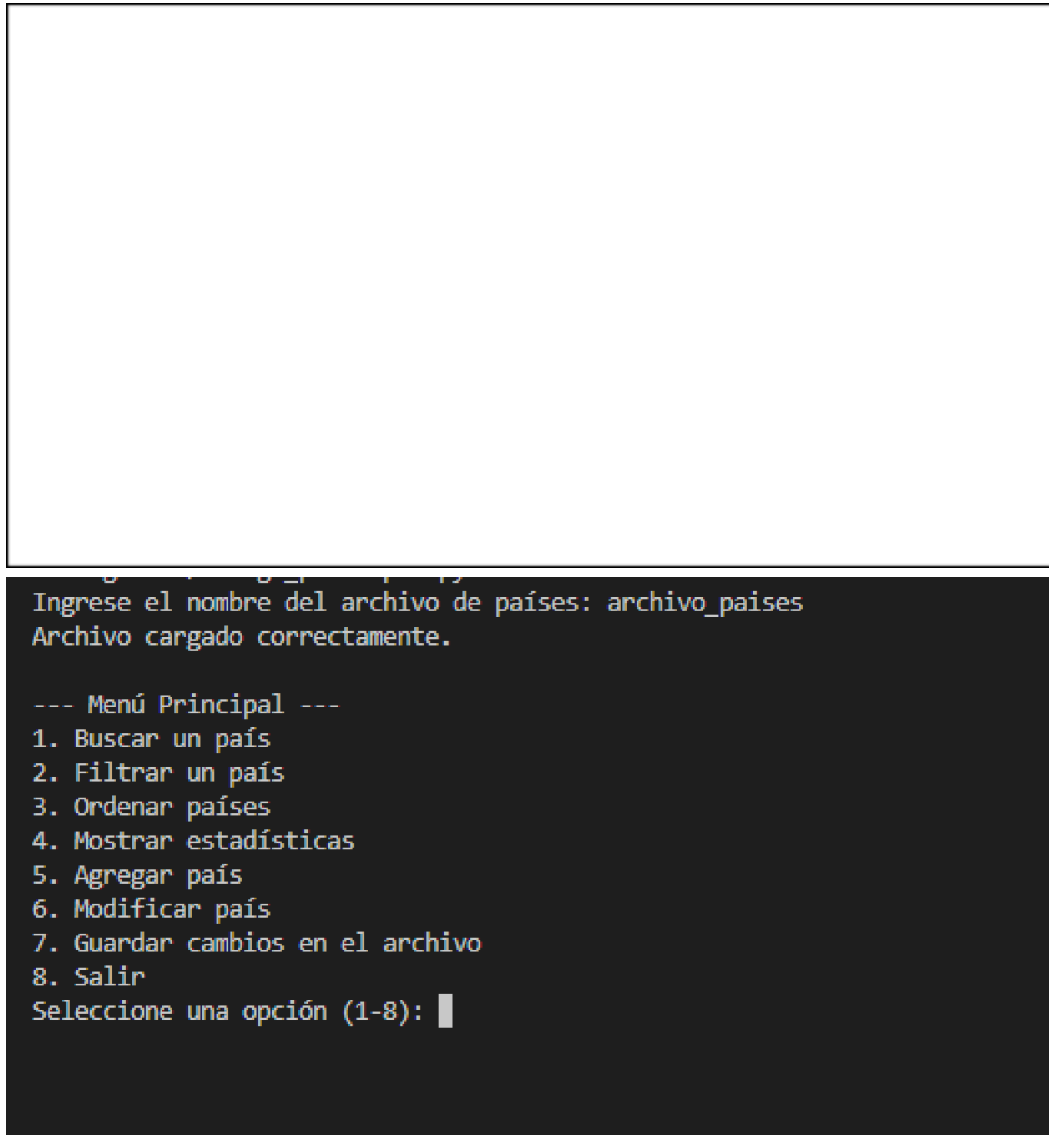
Cada línea representa una fila de datos, y cada "columna" se separa por una coma.

Relación con el Proyecto: El manejo de archivos CSV es el punto de entrada y salida del programa, como requería la consigna. En manejo de archivos.py, la función lista país() se encarga de abrir el archivo, leerlo (usando el módulo csv de Python), transformar cada fila en un diccionario y cargar todo en la lista de países. Inversamente, la función guardar _en_ archivo() toma la lista países (posiblemente modificada) y la reescribe en el archivo CSV, asegurando la persistencia de los datos.

Consigna 2: Resultados

A continuación vamos a mostrar el funcionamiento del código:

1.



- vemos que después de ingresar el nombre del archivo csv se muestra el menú para elegir una opción.

2.

```
Seleccione una opción (1-8): 1
Ingrese el nombre del país que desea encontrar o las iniciales: a
País encontrado: Alemania, Población: 83149300, Superficie: 357022, Continente: Europa
País encontrado: Arabia Saudita, Población: 36541087, Superficie: 2149690, Continente: Asia
País encontrado: Argentina, Población: 45376763, Superficie: 2780400, Continente: América
País encontrado: Australia, Población: 27122935, Superficie: 7741411, Continente: Oceanía
```

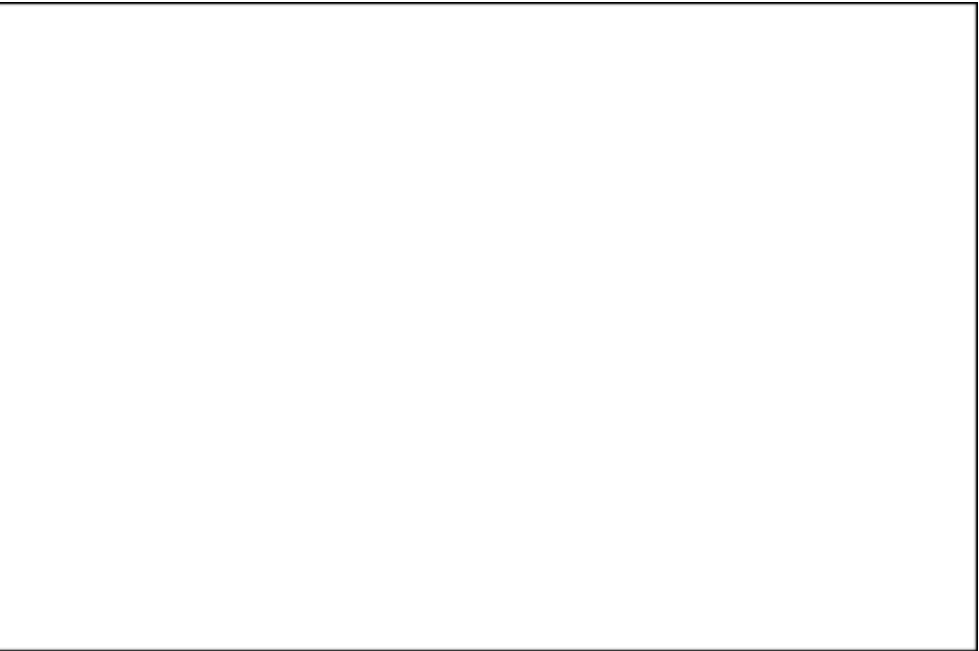
1)Primera opción: vemos cómo al poner la inicial aparecen los países que inician con la misma.

3.

```
Seleccione una opción (1-8): 2
Ingrese la opción deseada:
    1. Filtrar países por continente
    2. Filtrar por rango de población
    3. Filtrar por rango de superficie
    1
Ingrese el continente a filtrar: América
Los países cuyo continente comienza con "américa" son:
- País: Argentina, Continente: América, Población: 45376763, Superficie: 2780400
- País: Brasil, Continente: América, Población: 213993437, Superficie: 8515767
- País: Canadá, Continente: América, Población: 38929902, Superficie: 9984670
- País: Chile, Continente: América, Población: 19960000, Superficie: 756096
- País: Colombia, Continente: América, Población: 51520000, Superficie: 1141748
- País: Estados Unidos, Continente: América, Población: 347275807, Superficie: 9147420
- País: México, Continente: América, Población: 130262216, Superficie: 1964375
```

2) Segunda opción: ahora podemos observar que si ingresamos 2 el programa nos da varias opciones de filtrado y nosotros elegimos la opción 1 y se devuelve el archivo filtrado por el continente América.

4.



```
Ingrese la opcion deseada: 2
--- Países ordenados por población (Mayor a Menor) ---
- País: India, Población: 1463865525, Superficie: 2973190
- País: China, Población: 1416096094, Superficie: 9388211
- País: Estados Unidos, Población: 347275807, Superficie: 9147420
- País: Indonesia, Población: 279798049, Superficie: 1904569
- País: Nigeria, Población: 223804632, Superficie: 923768
- País: Brasil, Población: 213993437, Superficie: 8515767
- País: Rusia, Población: 144444359, Superficie: 17098242
- País: México, Población: 130262216, Superficie: 1964375
- País: Japón, Población: 125800000, Superficie: 377975
- País: Egipto, Población: 112716598, Superficie: 1002450
- País: Turquía, Población: 85664000, Superficie: 783562
- País: Alemania, Población: 83149300, Superficie: 357022
- País: Tailandia, Población: 69950000, Superficie: 513120
- País: Reino Unido, Población: 67886011, Superficie: 243610
- País: Francia, Población: 65327589, Superficie: 551695
- País: Sudáfrica, Población: 64747319, Superficie: 1213090
- País: Italia, Población: 59037472, Superficie: 301340
```

3)tercera opción: Al ingresar 3 nos muestran varias opciones para ordenar pero nosotros elegimos la 2 que es ordenar por población (mayor-menor).

5.



```
Seleccione una opción (1-8): 4

    1.País con mayor y menor población
    2.Promedio de población
    3.Promedio de superficie
    4.Cantidad de países por continente
Ingrese la opción deseada: 3
El promedio de la superficie de los paises es: 2804862.37
```

4)Cuarta opción: Podemos ver que si ingresamos 4 nos da la opción de mostrar estadísticas y nosotros elegimos la opción 3 que es promedio de superficie.

6.



```
Seleccione una opción (1-8): 5
Ingrese el nombre pais: mi_pais_juan
Ingrese el nombre continente: Amériica
Ingrese la superficie del pais: 101010101010
Ingrese la poblacion del pais: 10000100
Se agregó 'Mi_Pais_Juan' a la sesión.
(Recuerda guardar los cambios [Opción 7] para actualizar el archivo).
INFO: País agregado a la memoria. Guarde para actualizar el archivo.
```

5) Quinta opción: vemos que si elegimos la opción 5 del menú nos da la opción de agregar país y nosotros inventamos uno y agregamos.

`Mi_Pais_Juan,10000100,101010101010,Amériica`

vemos como se agrega el país que pusimos antes al archivo csv.

7.

```
Seleccione una opción (1-8): 6
Ingrese el nombre pais a modificar: argentina
País encontrado. Datos actuales: {'pais': 'Argentina', 'continente': 'América', 'poblacion': 45376763, 'superficie': 2780400}
Ingrese el nombre nuevo continente: Europa
Ingrese nueva superficie (actual: 2780400): 2780400
Ingrese nueva población (actual: 45376763): 45376763
País 'Argentina' actualizado en la sesión.
(Recuerda guardar [Opción 7] para aplicar al archivo).
INFO: País modificado en memoria. Guarde para actualizar el archivo.
```

6)Opción seis: ingresamos 6 y vemos que nos deja modificar un pais y nosotros elejimos argentina, despues te da opciones para modificar, pero nosotros solo modificamos continentes lo demas lo copiamos tal y como esta.

`4 Argentina,45376763,2780400,Europa`

vemos como se actualiza el pais en el archivo csv.

8.

```
Seleccione una opción (1-8): 7
Guardando cambios en el archivo...
✅ ¡Cambios guardados correctamente en el archivo!
```

7)Opción siete:vemos como guarda exitosamente todos los anteriores cambios, como el de agregar país y modificar pais.

Consigna 3: síntesis.

Aprendimos a usar github lo cual nos ayudó a desarrollar el código en equipo, python un lenguaje muy útil a la hora de programar, usamos listas de diccionarios para asegurarnos de forma mas robusta lo que usamos

La realización de este Trabajo Práctico Integrador nos permitió agrupar todos los que vimos en programación en un proyecto funcional. El desafío principal fue la correcta modularización del código, separando cada funcionalidad (búsqueda, filtros, estadísticas) en sus propios módulos para mantener un archivo principal limpio y legible.

Comprendimos en la práctica la importancia de elegir la estructura de datos correcta, siendo la lista de diccionarios la clave para gestionar los datos del CSV. Este proyecto fue fundamental para afianzar el manejo de archivos, el ordenamiento de colecciones complejas y el trabajo en equipo, uniendo todas las piezas aprendidas durante la cursada.

Referencias

- Python Software Foundation. (2025). The Python Tutorial.
<https://docs.python.org/3/tutorial/>
- W3Schools. (s.f.). Python Tutorial.
- Python Software Foundation. (s.f.). The Python Tutorial.
<https://docs.python.org/3/tutorial/index.html>
- W3Schools. (s.f.). Python Tutorial. https:
<https://www.w3schools.com/python/>